

Le théorème de Pythagore

Le théorème le plus utilisé du collège. Il relie les trois côtés d'un triangle rectangle, et il fonctionne dans les deux sens : pour calculer une longueur, et pour prouver qu'un angle est droit.

PRIORITÉ

... **INCONTOURNABLE**

Réutilisé sans arrêt en 3^e, au brevet, puis au lycée. Rien ne le remplace.

NIVEAU

4^e

RÉVISION

30 min

DOMAINE

Espace et géométrie

AUTOMATISMES — à restituer immédiatement, sans poser de calcul

- Les carrés des entiers de 0 à 12 4^e
- Reconnaître un triangle rectangle sur un schéma codé 4^e
- Reconnaître les droites remarquables d'un triangle 4^e
- L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit — toujours le plus long **RÈGLE**
- Calculer une longueur : Pythagore. Prouver un angle droit : la réciproque **RÈGLE**

6^e ou 5^e : niveau auquel l'attendu figure au programme. **Règle** : formulation de synthèse.

1. L'énoncé

L'HYPOTÉNUSE

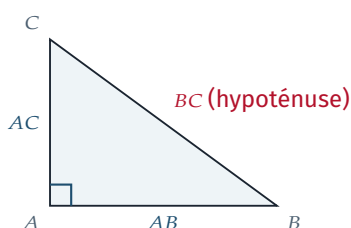
Dans un triangle rectangle, l'**hypoténuse** est le côté **opposé à l'angle droit**. C'est toujours le plus long des trois.

LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

Si un triangle ABC est rectangle en A , alors

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.



L'ERREUR QUI COÛTE LE PLUS DE POINTS

L'hypoténuse est **toujours seule** de son côté de l'égalité. Repérer l'angle droit **avant** d'écrire quoi que ce soit : c'est le côté d'en face qui est l'hypoténuse, pas le plus grand nombre de l'énoncé.

2. Calculer l'hypoténuse

MÉTHODE

ABC rectangle en A , avec $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm. On cherche BC .

1. Écrire le théorème : $BC^2 = AB^2 + AC^2$.
2. Remplacer : $BC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$.
3. Remonter par la racine : $BC = \sqrt{100} = 10$ cm.

3. Calculer un côté de l'angle droit

Ici, on **soustrait** — et c'est là que se joue la différence.

MÉTHODE

ABC rectangle en A , avec $BC = 13$ cm et $AB = 5$ cm. On cherche AC .

1. $BC^2 = AB^2 + AC^2$, donc $AC^2 = BC^2 - AB^2$.
2. $AC^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$.
3. $AC = \sqrt{144} = 12$ cm.

COMMENT SAVOIR S'IL FAUT ADDITIONNER OU SOUSTRAIRE

- On cherche l'**hypoténuse** : on **additionne**.
- On cherche **un autre côté** : on **soustrait** le petit carré du grand.

Contrôle immédiat : l'hypoténuse doit être le plus grand des trois résultats. Si ce n'est pas le cas, l'opération était la mauvaise.

4. La réciproque : démontrer qu'un angle est droit

LA RÉCIPROQUE DU THÉORÈME

Si dans un triangle ABC on a $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est **rectangle en A**.

LE CALCUL SE MÈNE EN DEUX COLONNES SÉPARÉES

Un triangle a pour côtés 9 cm, 12 cm et 15 cm. Est-il rectangle ?

Le plus long côté, 15 cm, serait l'hypoténuse. On calcule **séparément** :

$$15^2 = 225 \qquad 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$$

Les deux résultats sont égaux : d'après la réciproque, **le triangle est rectangle**, et l'angle droit est celui opposé au côté de 15 cm.

PIÈGE FRÉQUENT

Ne jamais écrire l'égalité **avant** d'avoir vérifié : on calcule les deux membres chacun de son côté, puis on compare. Écrire $15^2 = 9^2 + 12^2$ dès la première ligne, c'est supposer vrai ce qu'on doit démontrer.

5. La contraposée : démontrer qu'un angle n'est pas droit

À RETENIR

Si $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$, alors le triangle **n'est pas** rectangle en A .

Un triangle de côtés 4, 5 et 7 : $7^2 = 49$ tandis que $4^2 + 5^2 = 16 + 25 = 41$. Les résultats diffèrent, donc le triangle n'est pas rectangle.

UN POINT DE LOGIQUE, EXPLICITEMENT AU PROGRAMME

- Le **théorème** part du triangle rectangle et donne l'égalité.
- La **réciproque** part de l'égalité et donne le triangle rectangle.
- La **contraposée** part de l'inégalité et refuse le triangle rectangle.

Une propriété vraie a toujours une contraposée vraie. En revanche, une réciproque n'est pas automatiquement vraie : pour Pythagore, elle l'est, et c'est un résultat à part entière.

6. Le triangle rectangle et son cercle circonscrit

À RETENIR

Un triangle est rectangle **si et seulement si** il est inscrit dans un demi-cercle dont le diamètre est l'un de ses côtés.

Le centre du cercle circonscrit d'un triangle rectangle est donc le **milieu de l'hypoténuse**.

Cette propriété sert à construire un rectangle sans équerre, ce que le programme demande explicitement : on trace un cercle, un diamètre, et tout point du cercle forme un angle droit avec les extrémités de ce diamètre.

PROLONGEMENTS POSSIBLES

Le théorème était connu des Babyloniens mille ans avant Pythagore, et les mathématiciens chinois et indiens l'ont démontré indépendamment. Le programme suggère d'étudier la démonstration d'Euclide, fondée sur des **aires** : elle montre que les deux petits carrés se découpent et se recomposent exactement dans le grand.

Regarder la leçon

Scanne un QR code avec l'appareil photo du téléphone. Vidéos courtes, choisies sur des chaînes de référence.



Appliquer Pythagore pour calculer une longueur

Yvan Monka · 6 :24 · 2 500 000 vues
youtu.be/M9sceJ8gzNc



Appliquer Pythagore en 1 minute

Hedacademy · 1 :41 · 257 000 vues
youtu.be/XVHkUmnFWxg